EXERCICE 1 *3 pts*

Pour tout $x \in [-\pi\,;\,\pi]$, on pose

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{\sqrt{2}+\cos(x)}.$$

On admet que f est bien définie sur $[-\pi\,;\,\pi]$.

1. Montrer que

$$f'(x) = \frac{1+\sqrt{2}\cos(x)}{\left(\cos(x)+\sqrt{2}\right)^2}.$$

2. Résoudre $1+\sqrt{2}\cos(x) \geq 0$ sur $[-\pi\,;\,\pi]$.

3. En déduire le tableau de signes de f' puis les variations de f sur $[-\pi\,;\,\pi]$. On ne demande pas les valeurs de extrema de la fonction dans le tableau.